АНАТОМИЯ · ЛЕКЦИЯ 4 · 12 ОКТЯБРЯ · ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

Плечевой пояс и плечо

Лопатка, ключица, плечевая кость, плечевой сустав; переломы и вывихи, клиническая картина

👤 Запевалов Илья Андреевич

1. Задание преподавателя
2. Лопатка и ключица: строение
3. Плечевая кость и плечевой сустав
4. Переломы, вывихи и клиническая картина

Суть — главное одной фразой | Простыми словами | Важно | Таблицы

1 Задание преподавателя

ВАЖНО

Задание (12 октября): Раскрасить лопатку, подписать главные анатомические образования; подписать все основные структуры плечевой кости.

▶ **Кости верхней конечности**
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

▶ **Как устроен плечевой сустав (FPA)**
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

▶ **Анатомия плечевого сустава**
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

2 Лопатка и ключица: строение

СУТЬ

Пояс верхней конечности — лопатка и ключица; через грудино-ключичный сустав рука соединяется с туловищем.

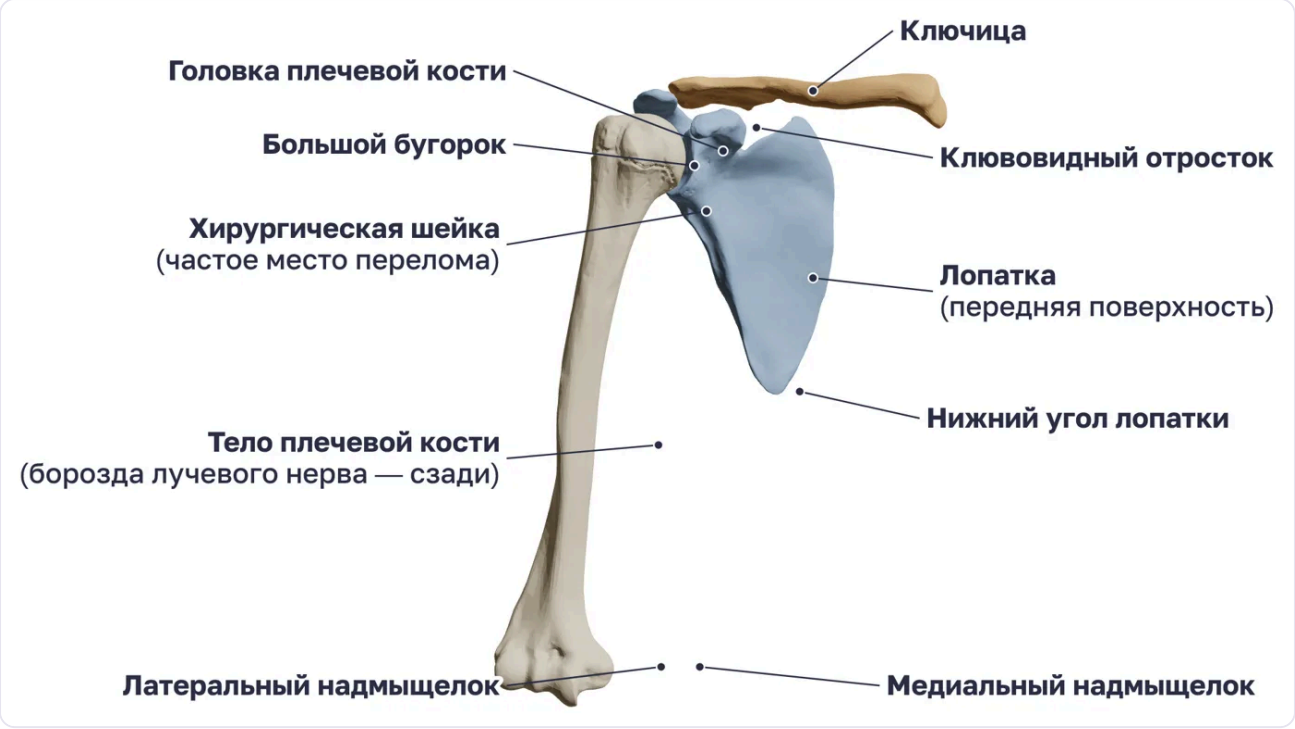


Правая лопатка, вид сзади. Рисунок: BodyParts3D, © The Database Center for Life Science, CC BY-SA 2.1 JP; подписи — «Зубрёжка».

- **Лопатка** — плоская треугольная кость на задней поверхности грудной клетки (II–VII рёбра). **Края**: медиальный, латеральный, верхний (с вырезкой лопатки). **Углы**: верхний, нижний, латеральный (с **суставной впадиной**).
- Задняя поверхность: **ость лопатки** делит её на **надостную** и **подостную** ямки; ость переходит в **акромион**. Передняя (рёберная) поверхность — **подлопаточная ямка**.
- **Клювовидный отросток** — спереди над суставной впадиной; к нему крепятся малая грудная мышца, короткая головка бицепса, клювовидно-плечевая.
- **Ключица** — S-образная трубчатая кость: грудинный конец (сустав с грудиной) и акромиальный (сустав с акромионом). Окостеневает без хрящевой стадии.

3 Плечевая кость и плечевой сустав

СУТЬ
Плечевая кость — длинная трубчатая; плечевой сустав самый подвижный в теле.



Правый плечевой пояс и плечевая кость, вид спереди. Рисунок: BodyParts3D, © The Database Center for Life Science, CC BY-SA 2.1 JP; подписи — «Зубрёжка».

Отдел	Что на нём
Проксимальный эпифиз	**головка**, **анатомическая шейка** (сразу под головкой), **большой** и **малый бугорки**, межбугорковая борозда (сухожилие длинной головки бицепса), **хирургическая шейка** — ниже бугорков
Тело (диафиз)	**дельтовидная бугристость**; сзади — **борозда лучевого нерва** (спиральная)
Дистальный эпифиз	**медиальный** и **латеральный надмыщелки**, **блок** (с локтевой), **головка мыщелка** (с лучевой), венечная и локтевая ямки

- **Плечевой сустав**: головка плечевой + суставная впадина лопатки, углублённая **суставной губой**. Шаровидный, многоосный (сгибание-разгибание, отведение-приведение, вращение, круговые движения).
- Капсула тонкая и свободная, головка в 3–4 раза больше впадины — поэтому сустав и вывихивается чаще всех.
- Мышцы: дельтовидная отводит плечо; «вращательная манжета» — надостная, подостная, малая круглая, подлопаточная.

4 Переломы, вывихи и клиническая картина

СУТЬ
Чаще всего: перелом ключицы, хирургической шейки плеча, диафиза плеча и передний вывих плеча.

Повреждение	Клиническая картина
Ключица (граница средней и наружной трети)	плечо опущено и смещено вперёд, больной поддерживает руку здоровой; «ступенька» и крепитация; центральный отломок — вверх (грудино-ключично-сосцевидная мышца), периферический — вниз (тяжесть руки)
Хирургическая шейка (у пожилых, падение на руку)	боль и отёк в области плеча, кровоподтёк на внутренней поверхности, часто вколоченный — подвижность может сохраняться; риск повреждения подмышечного нерва
Диафиз плеча	деформация, подвижность, крепитация; **повреждение лучевого нерва** → «висячая кисть» (не разгибаются кисть и пальцы)
Надмыщелковый перелом (у детей)	отёк и деформация локтя; риск сдавления плечевой артерии — проверять пульс на лучевой артерии
Вывих плеча (передний, самый частый вывих)	западение под акромионом, головка прощупывается спереди, рука отведена, **пружинящее сопротивление**, движения невозможны
Лопатка (редко, прямой удар)	боль при движении рукой, кровоподтёк, при переломе шейки — уплощение плеча

ВАЖНО

Первая помощь: ключица — **повязка Дезо** или косынка, кольца Дельбе; плечо — шина Крамера от кончиков пальцев до противоположной лопатки (захват **трёх суставов**: плечевого, локтевого, лучезапястного), валик в подмышку; вывих — косынка в том положении, в котором рука, **вправляет только врач** (Кохер, Джанелидзе). Холод, обезболивание.

📌 Что запомнить

- Ость → акромион; клювовидный отросток — спереди.
- Хирургическая шейка — ниже бугорков, ломается чаще анатомической.
- Борозда лучевого нерва — сзади на теле плечевой; перелом → «висячая кисть».
- Плечевой сустав шаровидный, самый подвижный, вывих — чаще передний.
- Ключица ломается на границе средней и наружной трети; повязка Дезо.
- Шина при переломе плеча — три сустава.

🃏 Вопросы для самопроверки

Части лопатки
Три края, три угла; ость, акромион, клювовидный отросток, суставная впадина; надостная, подостная и подлопаточная ямки

Чем анатомическая шейка отличается от хирургической?
Анатомическая — сразу под головкой; хирургическая — ниже бугорков, ломается чаще

Что проходит в межбугорковой борозде?
Сухожилие длинной головки двуглавой мышцы

Борозда лучевого нерва
Задняя поверхность тела плечевой кости; перелом → «висячая кисть»

Дистальный эпифиз плечевой
Надмыщелки, блок (с локтевой), головка мыщелка (с лучевой), венечная и локтевая ямки

Почему плечевой сустав часто вывихивается?
Большая головка, мелкая впадина, тонкая свободная капсула

Где ломается ключица и куда смещаются отломки?
Граница средней и наружной трети; центральный вверх, периферический вниз

Повязка при переломе ключицы
Дезо, косынка, кольца Дельбе

Признаки переднего вывиха плеча
Западение под акромионом, пружинящее сопротивление, рука отведена

Шина при переломе плеча
Крамера от пальцев до противоположной лопатки, три сустава

✅ Тест с ответами

1. Акромион — продолжение:
Ответ: Ости лопатки — Ость лопатки латерально переходит в акромион.

2. Где проходит борозда лучевого нерва?
Ответ: На задней поверхности тела плечевой — Спиральная борозда сзади.

3. Хирургическая шейка находится:
Ответ: Ниже бугорков — Анатомическая — сразу под головкой.

4. Самый частый вывих:
Ответ: Плечевой — Шаровидный сустав с маленькой впадиной.

5. Пружинящее сопротивление характерно для:
Ответ: Вывиха — Попытка движения — рука возвращается обратно.

6. Повязка при переломе ключицы:
Ответ: Повязка Дезо — Дезо фиксирует плечевой пояс.

Конспект составлен по лекции и дополнительным материалам преподавателя. Иллюстрации: схемы — собственные; иконки Healthicons (MIT); рисунки Servier Medical Art (CC BY 3.0), DBCLS (CC BY 4.0) и OpenClipart (CC0) из коллекции Bioicons; слайды — материалы к занятиям.